

毕业设计成果说明

物化产品

一、毕业设计思路

电子式飞机气压空速表的设计，首先通过传感器电路采集信号，然后将采集到的信号传输到数据处理电路进行信号处理，最后将处理好的信号通过显示电路显示出来。所以电子式飞机气压空速表由传感器电路、数据处理电路、显示电路、电源电路四部分电路组成。

整体思路如图 1-1 所示。

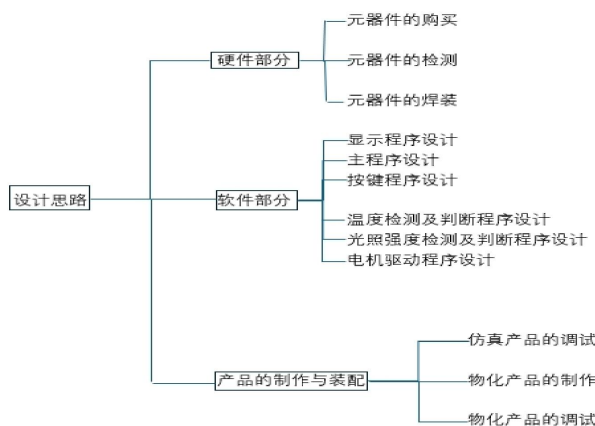


图 1- 1 整体思路

二、毕业设计成果形成的过程

1 确定设计方案

明确目标与要求：以提高空速测量精度、提供直观显示、实现多功能集成等为目的，依据相关技术运用和功能实现的要求开展设计。

规划设计思路：确定空速表由传感器、数据处理、显示和电源电路组成，形成信号采集、处理与显示的整体规划。

系统框图如图 2-1 所示。

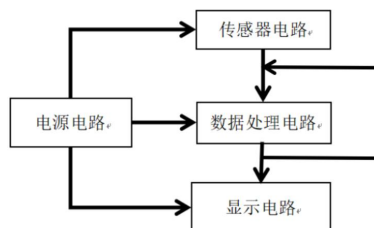


图 2-1 系统框图

2 选择电路方案

对比筛选各电路方案

传感器电路：权衡压敏电阻和电容式压力传感器方案，选压敏电阻方案，因其成本低、电路简。

数据处理电路：比较单片机和集成芯片方案，择单片机方案，采用 STC89C52RC 型号。

显示电路：考量 OLED 和数码管方案，定 OLED 屏，满足未来飞机显示需求。

电源电路：分析开关稳压电源和电池备份电源方案，初定锂电池供电，兼顾效率与空间。

整机原理图如图 2-2 所示。

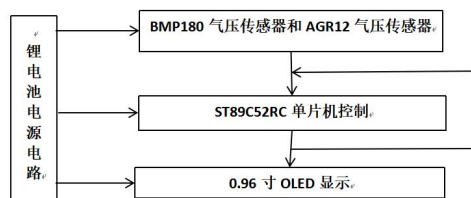


图 2-2 结构框图

3 设计电路

设计各功能电路

传感器电路：连接气压传感器与单片机，保障数据传输。如图 2-3 所示

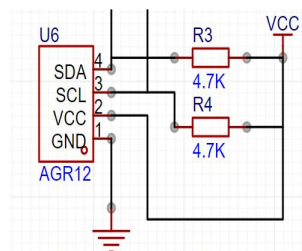


图 2- 3 传感器电路

数据处理电路：构建以单片机最小系统为核心的电路，含电源、晶振、复位电路。如图 2-4 所示

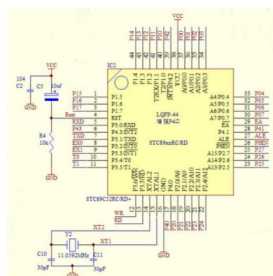


图 2- 4 数据处理电路

显示电路：连接 OLED 屏与单片机，实现控制与显示。如图 2-5 所示

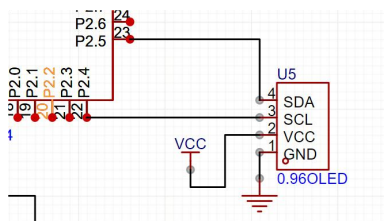


图 2- 5 显示电路

电源电路：用锂电池经 USB 头和开关为电路供电。

如图 2-6 所示

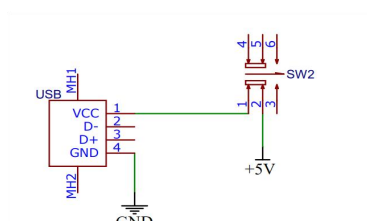


图 2- 6 电源电路

整机电路原理图

如图 2-7 所示

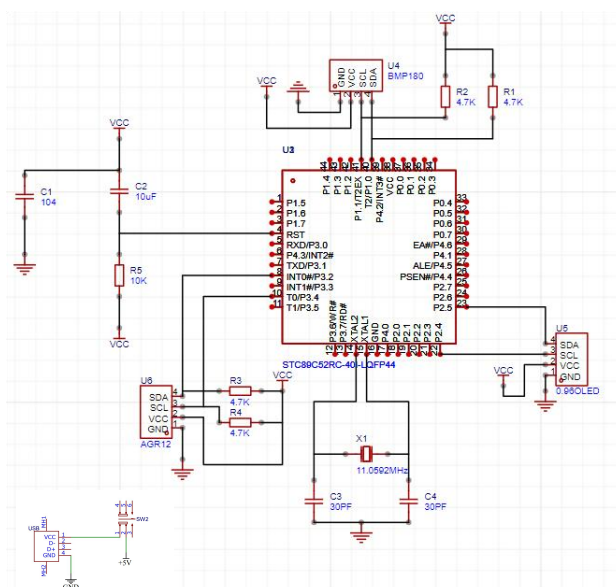


图 2- 7 整机电路原理图

4 编写软件程序

编写主程序与子程序

主程序：初始化屏幕与传感器，接收处理气压数据并持续显示。

主程序流程图如图 2-8 所示。

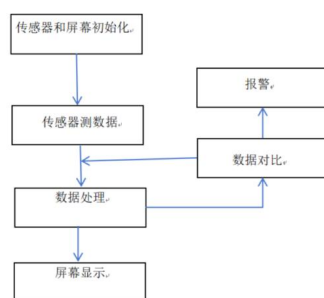


图 2-8 主程序框图

子程序：传感器子程序测气压数据传输。

传感器子程序流程图如图 2-9 所示。

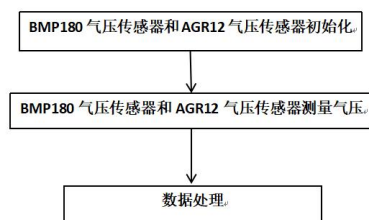


图 2-9 传感器子程序框图

显示子程序初始化并显示数据。

5 安装与调试产品

安装产品

准备元器件，依注意事项安装，得实物。

如图 2-10 所示

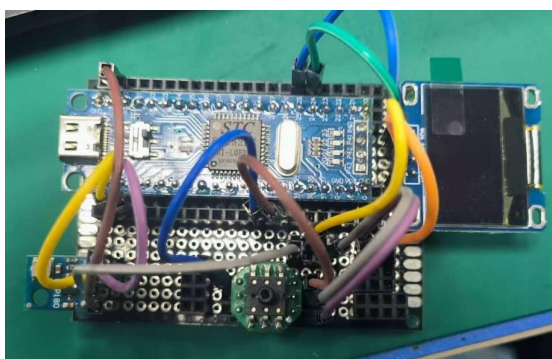


图 2-10 实物

调试产品

打气桶模拟动压测空速与报警功能，验证产品性能。如图 2-11、2-12 所示

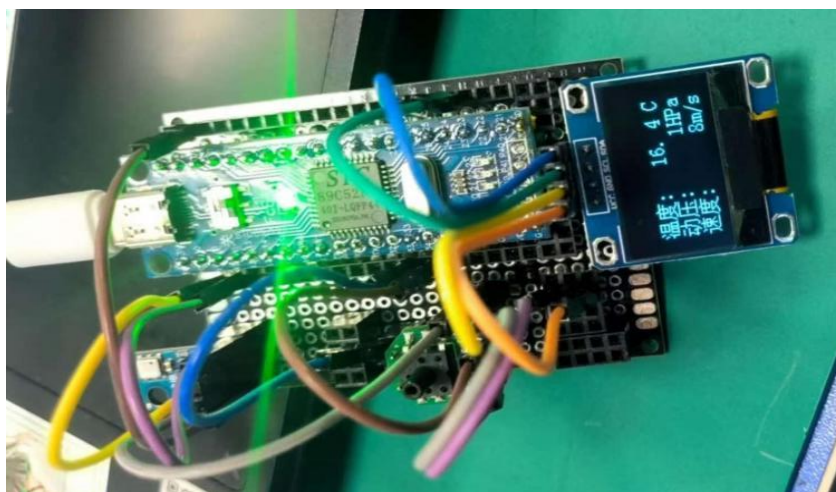


图 2- 11 测试效果



图 2- 12 报警

三、毕业设计成果的特点

1 成果特点

高精度与可靠性: 采用先进传感器技术和数字信号处理算法,减少干扰因素,提升空速测量精度与可靠性,为飞行安全提供更准确数据支持。

直观数字显示: 0.96 寸 OLED 显示屏呈现空速等信息,数字显示清晰直观,符合人机工程学原理,方便飞行员快速准确获取信息,提高操作安全性与便捷性。

多功能集成与数据处理: 不只是空速测量,能与飞机其他航空电子系统交互融合,处理分析大量飞行数据,满足复杂飞行任务需求,提升飞机整体性能。

便于维护升级: 模块化设计使故障定位和模块更换便捷,降低维护成本与时间。数字化结构便于软件更新或硬件模块更换,实现功能添加与性能提升,保持设备良好兼容性与性能。

符合数字化趋势: 顺应航空电子设备数字化发展潮流,与其他数字化设备无缝对接协同工作,构建高效智能航空电子系统网络,推动航空技术进步与创新。

2 创新之处

电路方案优化组合: 在传感器电路选择上,综合考虑精度、成本和复杂度,

选用基于压敏电阻方案并结合特定型号单片机进行数据处理,在满足飞机气压空速表高精度要求的同时,实现了成本控制和电路结构简化。

软件程序功能集成:主程序和子程序设计实现了传感器数据采集、处理、显示以及空速报警等多种功能的集成,使空速表不仅能测量显示空速,还能在速度异常时及时报警,增强了设备的功能性和实用性。

设计理念创新:整个设计过程充分考虑了飞机实际应用场景和未来发展需求,从硬件电路到软件程序,从元器件选择到整体架构搭建,都体现了创新设计理念,为飞机气压空速表的设计提供了新的思路和方法。